

VLIV POČASÍ NA
POPTÁVKU PO TAXI
SLUŽBÁCH

OVlivňuje POČASÍ (DÉŠŤ,
TEPLOTA, VÍTR) POČET TAXI
JÍZD V NEW YORKU?

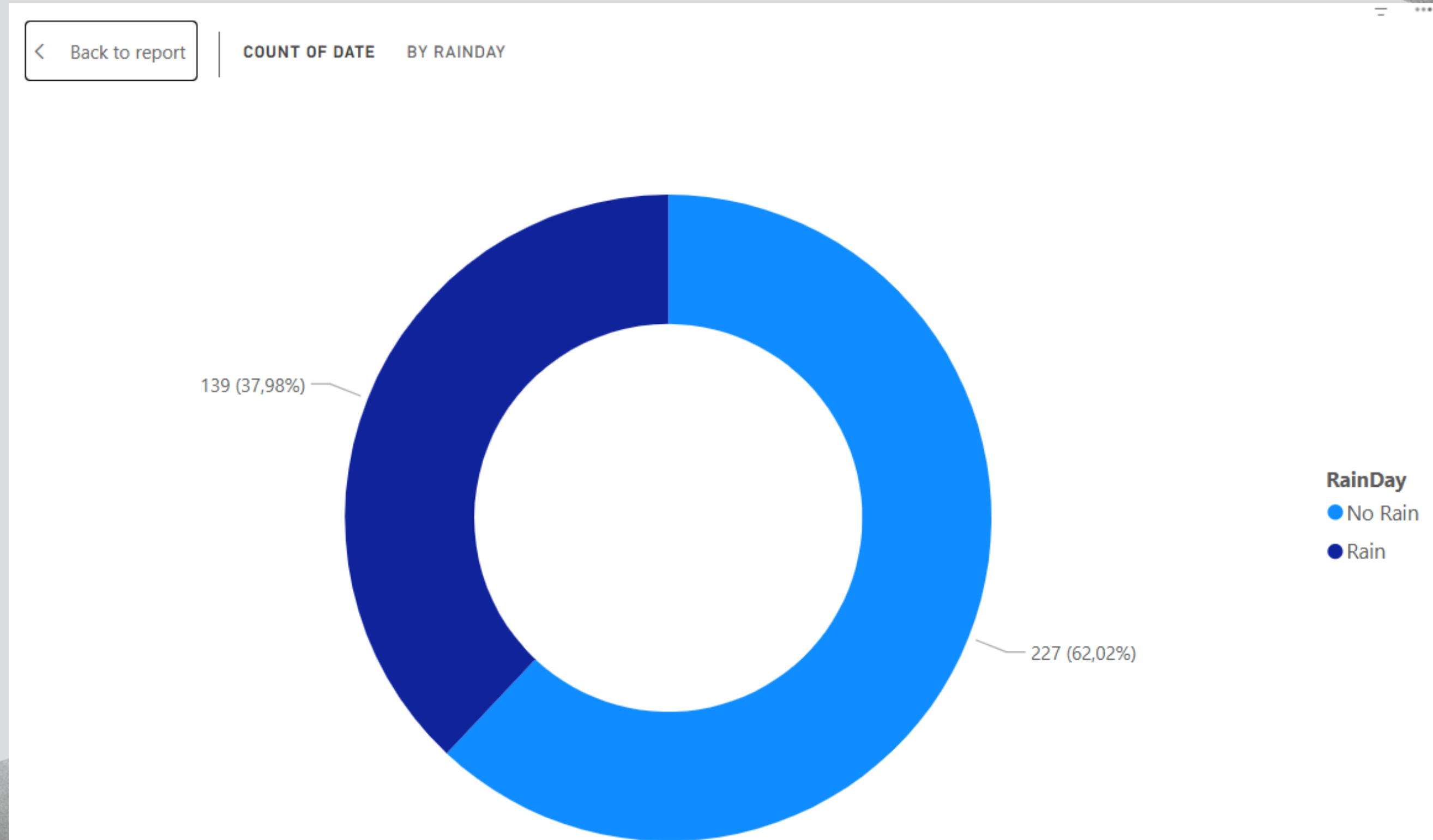
KONTEXT

- 1 Taxi služby hrají klíčovou roli v městské mobilitě.
- 2 Počasí může ovlivnit rozhodování lidí — jít pěšky, jet MHD, nebo si vzít taxi.
- 3 Cílem analýzy je odhalit, zda existuje souvislost mezi počasím a poptávkou.

VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Rozložení deštivých vs. suchých dnů

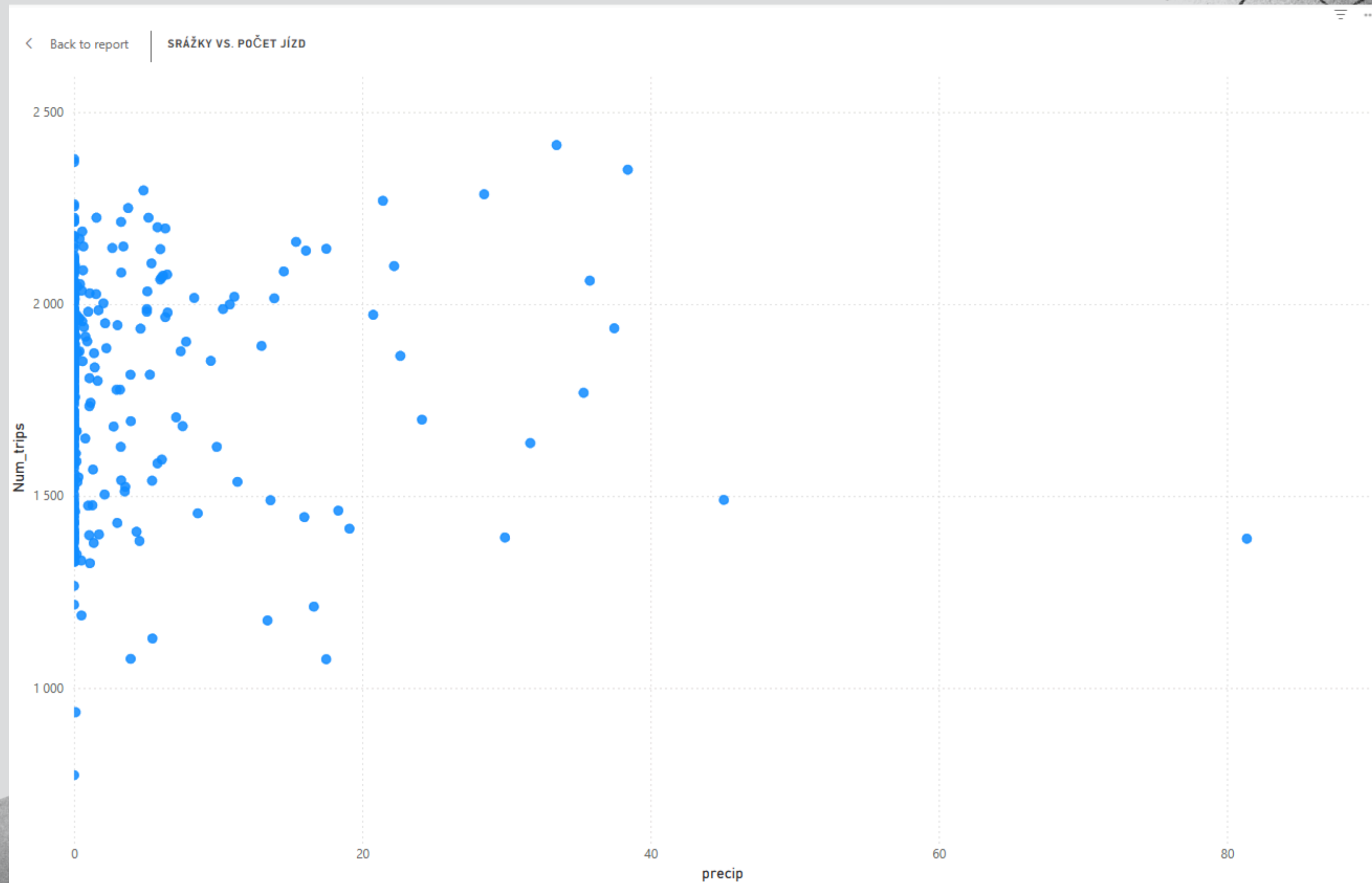
V roce 2024 bylo
139 deštivých dní a
227 suchých dní.
Deštivé dny tvoří
zhruba 38 % roku.



VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Srážky vs. Počet jízd

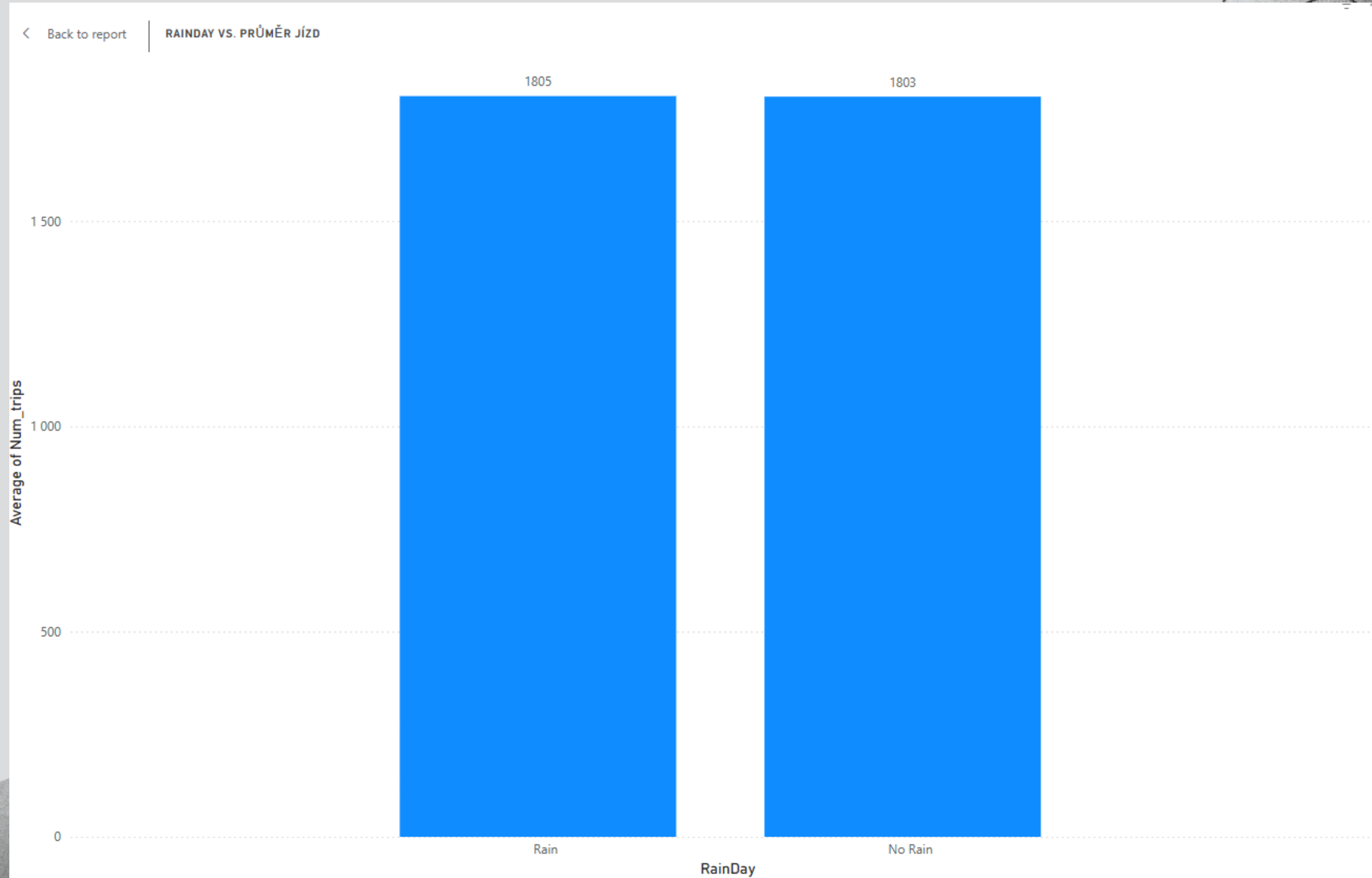
Většina jízd se odehrává při nulových nebo nízkých srážkách. Neprokázal se silný vztah mezi množstvím srážek a počtem jízd.



VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Deštivé vs. Suché dny

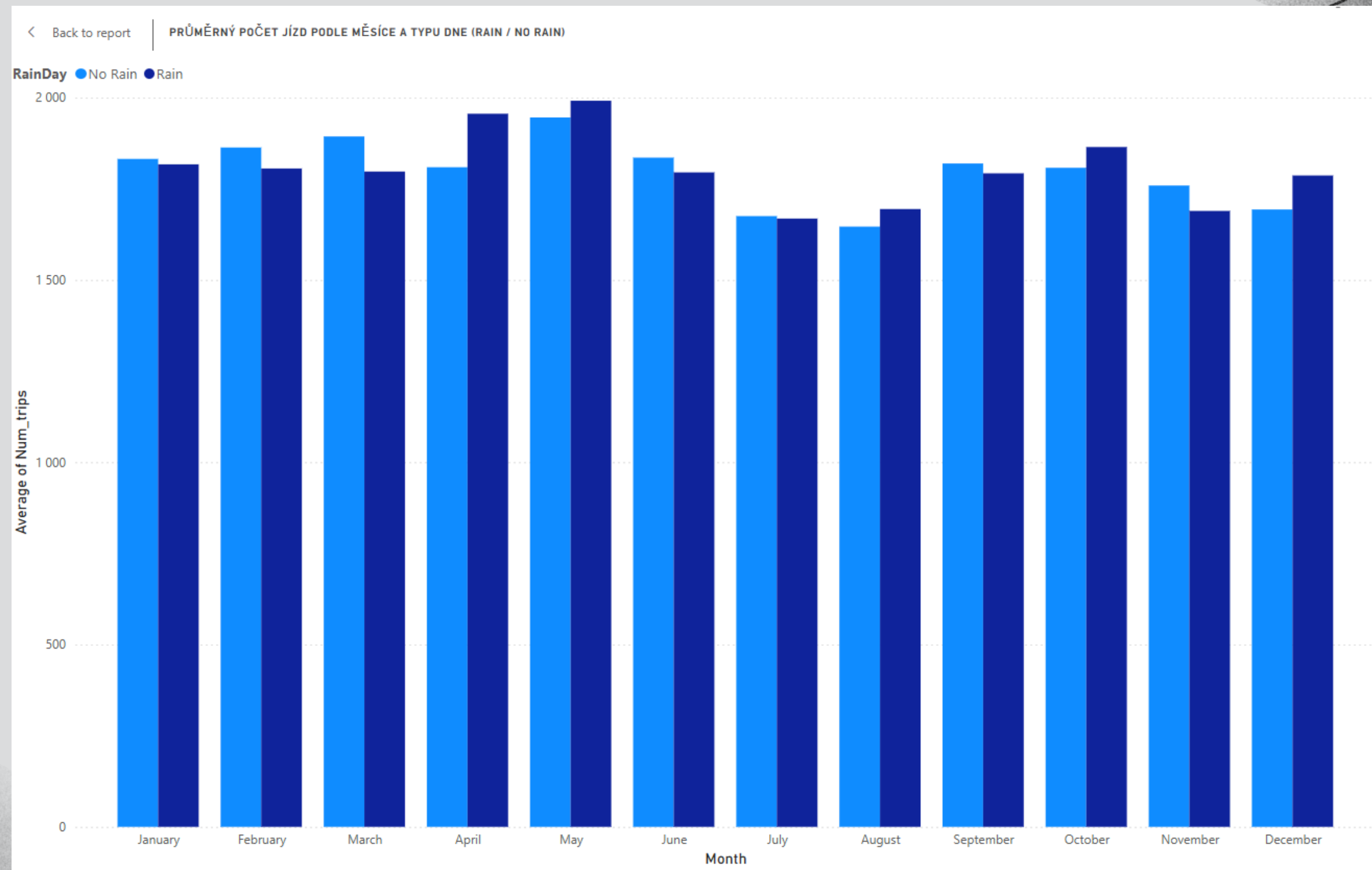
Rozdíl mezi
deštivými a suchými
dny je malý.



VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Deštivé vs. suché dny podle měsíců

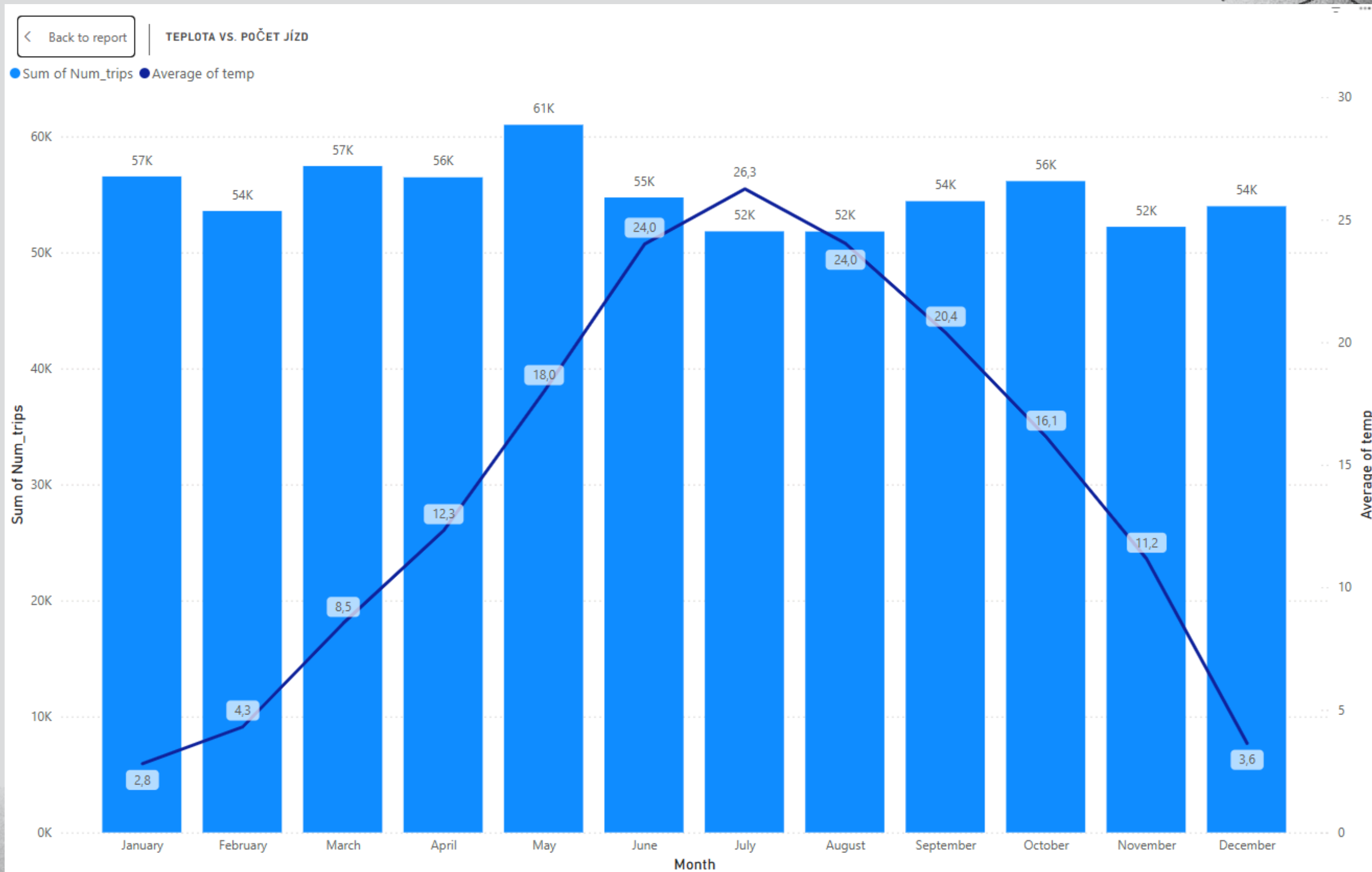
V některých měsících je rozdíl výraznější, ale trend není konzistentní napříč rokem.



VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Teplota vs. Počet jízd

Poptávka roste do května, kdy dosahuje vrcholu. Od června počet jízd klesá, i když teploty zůstávají vysoké. V chladnějších měsících je poptávka stabilní nebo mírně vyšší.



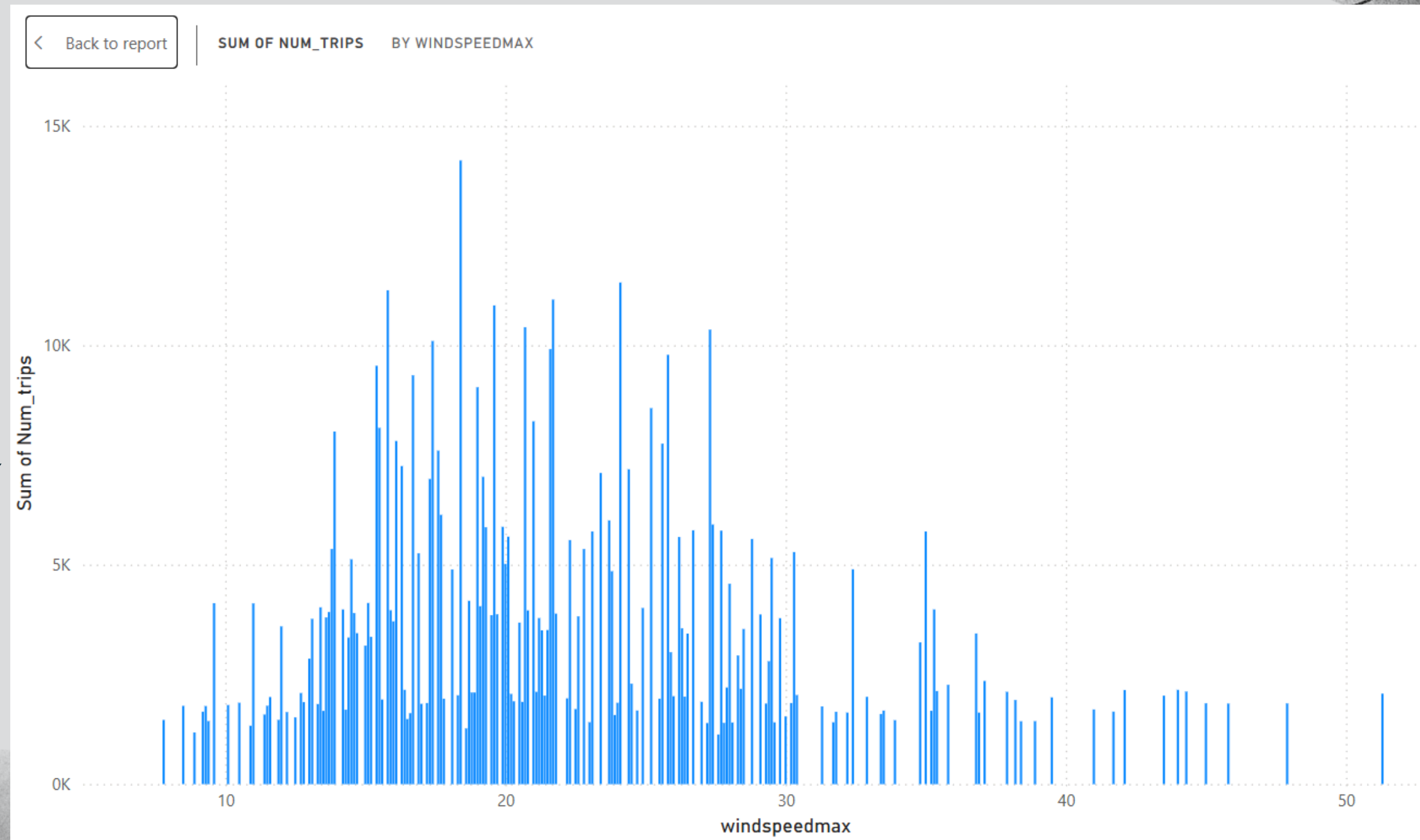
VIZUÁLNÍ ANALÝZA

Vítr vs. počet jízd

Při průměrných rychlostech větru (15–25 km/h) je zaznamenáno nejvíce jízd.

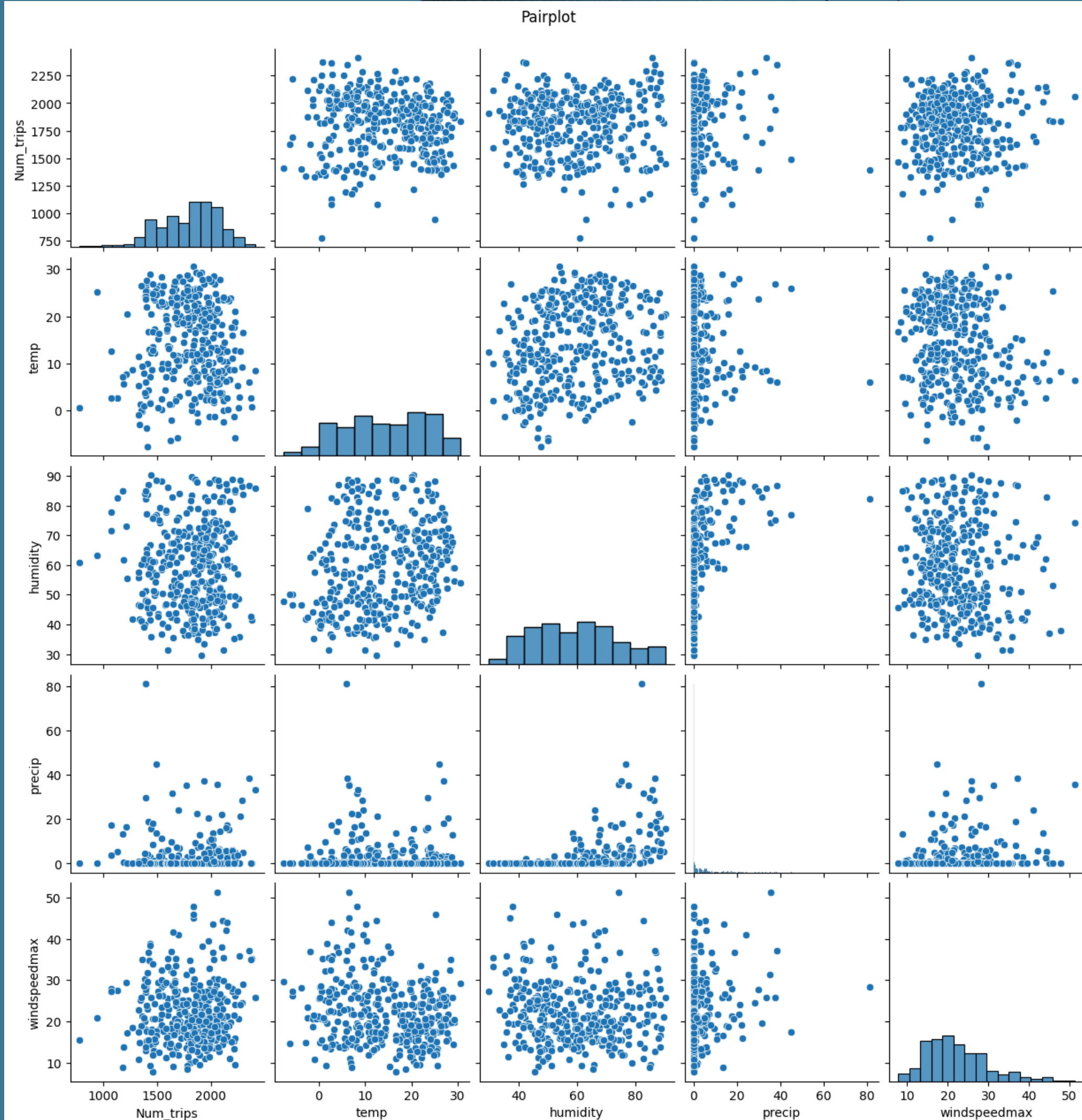
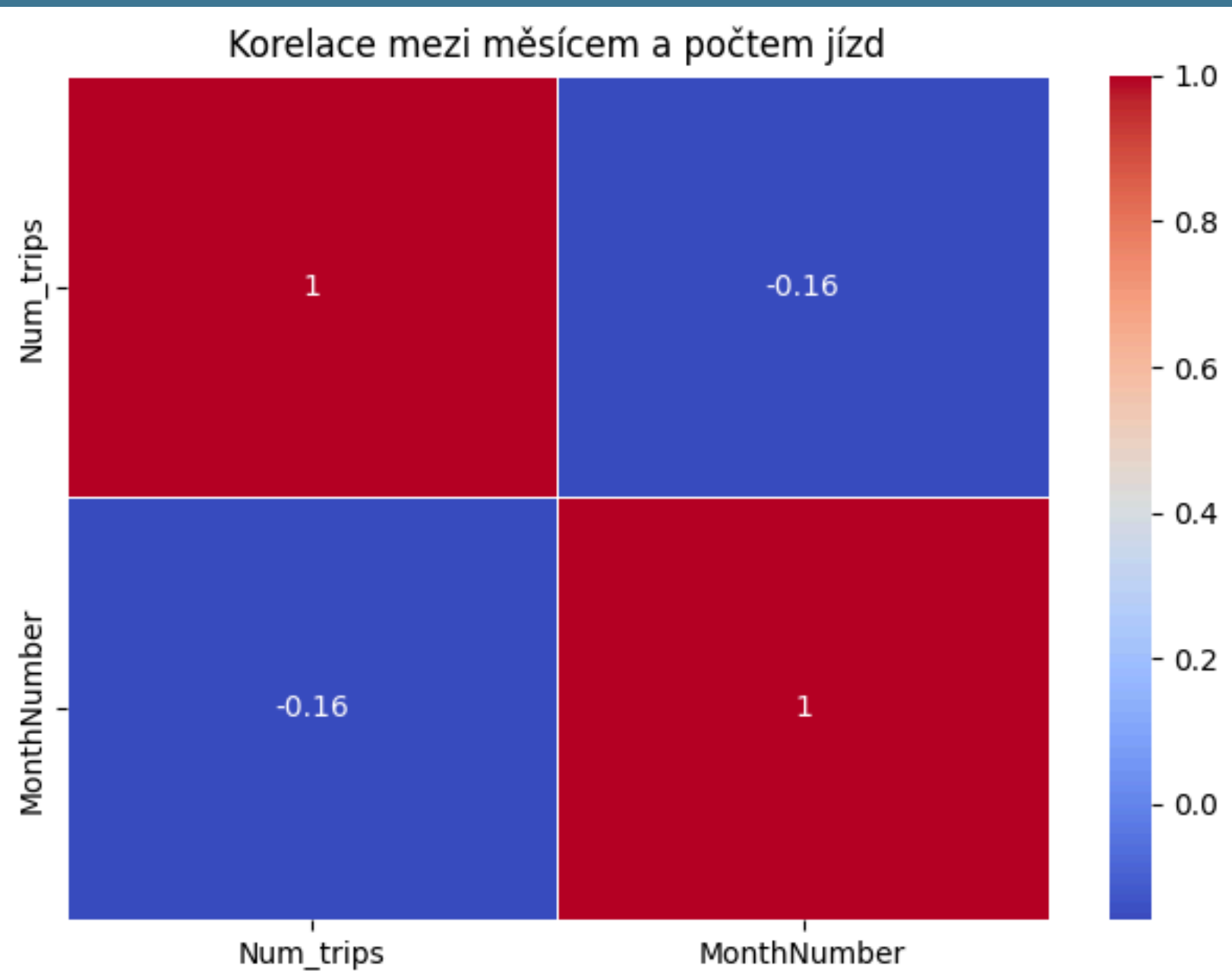
Extrémní hodnoty (nízké/vysoké) mají méně jízd.

Závislost ale není výrazná.



KORELACE MEZI PROMĚNNÝMI

- **Korelační analýza** ukazuje velmi slabou negativní závislost mezi měsícem a počtem jízd ($r = -0.16$).
- **Pairplot** potvrzuje, že mezi proměnnými jako teplota, vlhkost, srážky a vítr nejsou silné lineární vztahy s počtem jízd.
- Rozložení bodů je rozptýlené bez jasných trendů – což značí, že počasí ovlivňuje poptávku jen omezeně.
- Data naznačují, že pro přesnější predikci by bylo třeba kombinovat více faktorů, např. den v týdnu, svátky, hodinu dne apod.

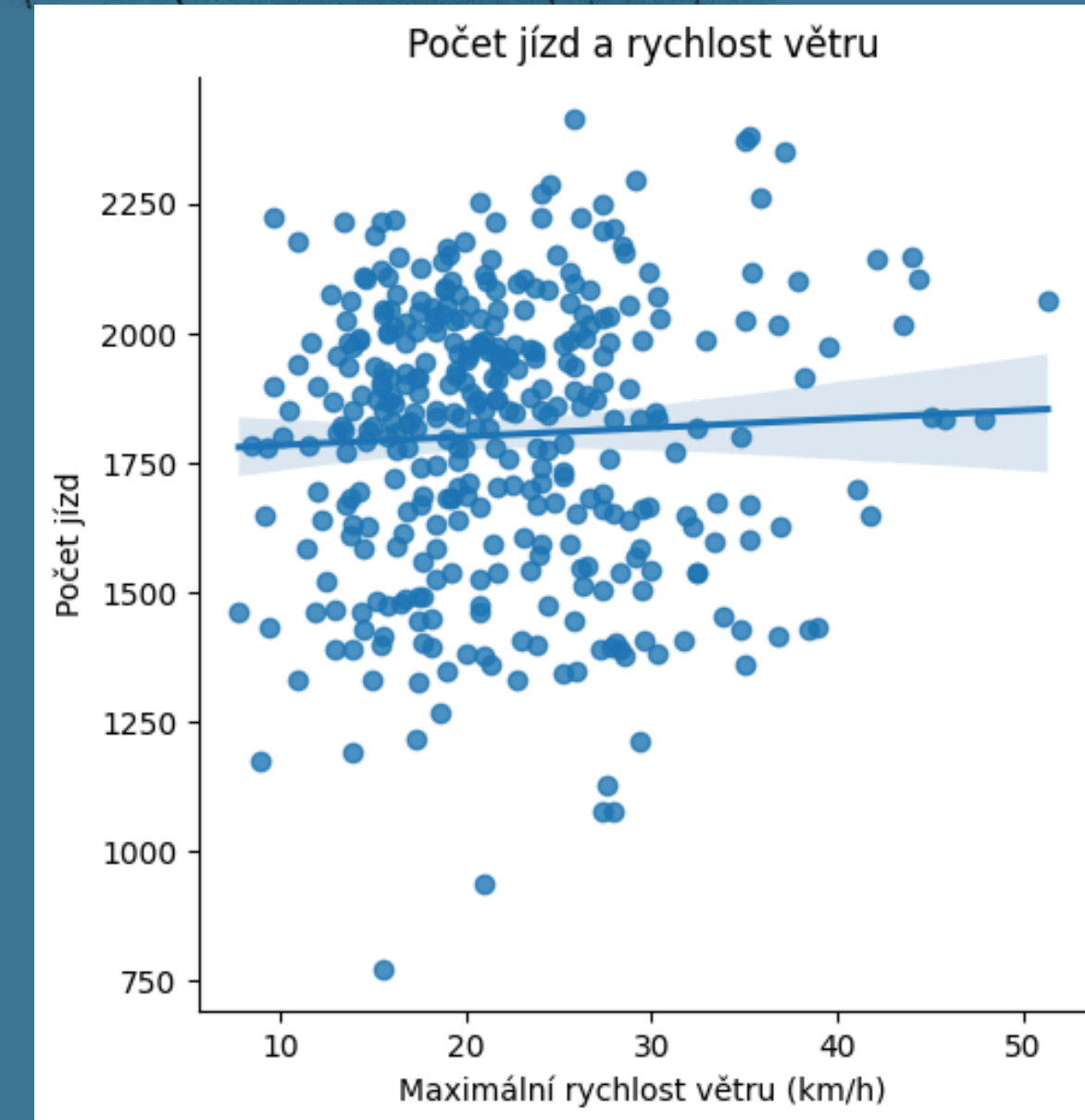
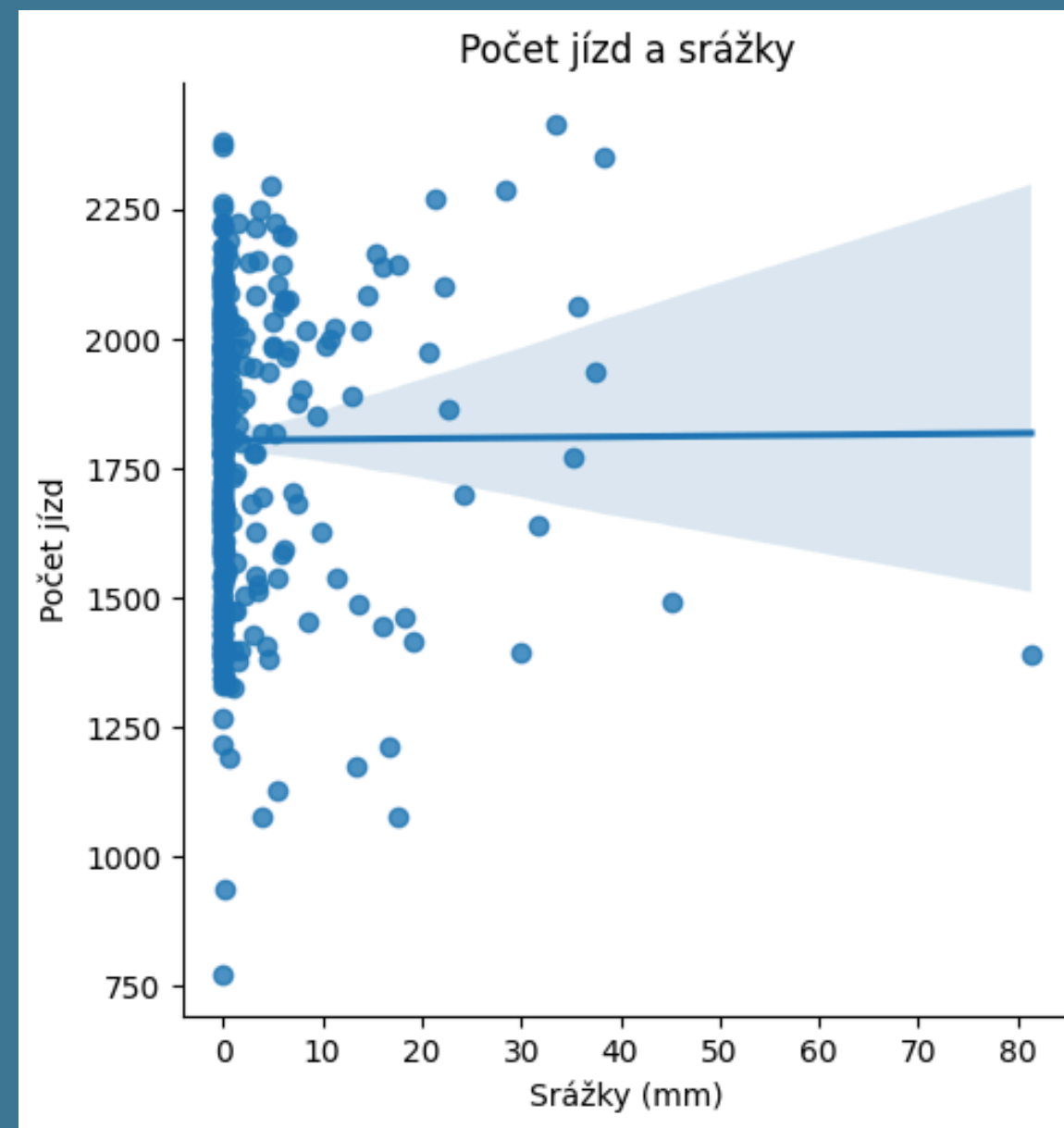
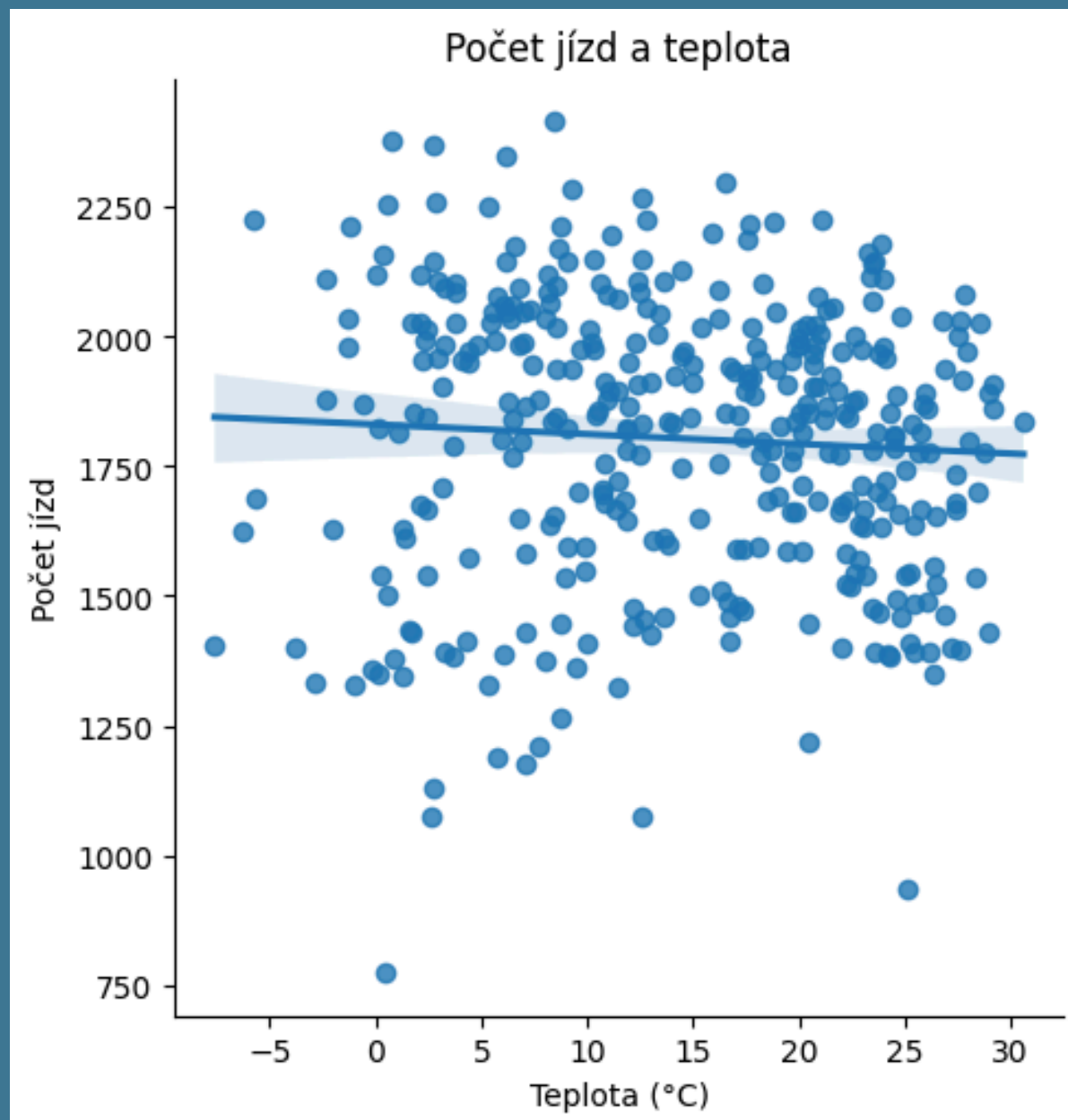


REGRESNÍ ANALÝZA

Vítr: velmi slabý pozitivní vztah – nevýznamné.

Srážky: téměř žádný vztah – poptávka zůstává stabilní.

Teplota: mírný negativní trend – více jízd při chladnějším počasí.



ZÁVĚR

- Žádný meteorologický faktor se neukázal jako hlavní prediktor.

MOŽNÉ VYSVĚTLENÍ*

- Rozvinutá dopravní infrastruktura v New Yorku umožňuje obyvatelům cestovat efektivně za jakýchkoliv podmínek.
- Odolnost poptávky vůči počasí – Studie Analysis and Prediction of NYC Taxi and Uber Demands ukazuje, že srážky nejsou významným faktorem v predikčním modelu, což může odrážet stabilní návyky obyvatel bez ohledu na počasí.

*Tato vysvětlení jsou podpořena odbornými studiemi (uvedenými v reportu)